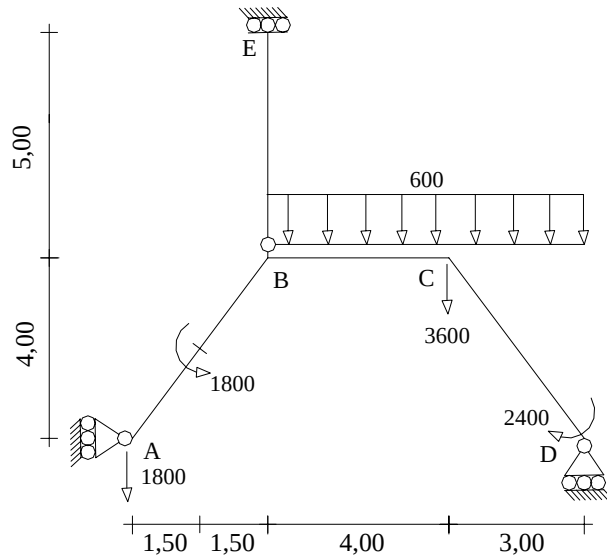


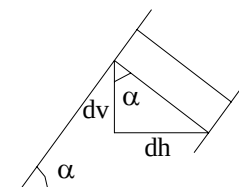
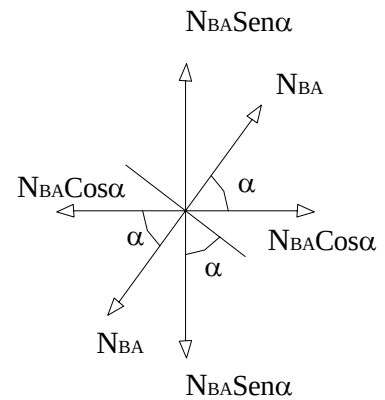
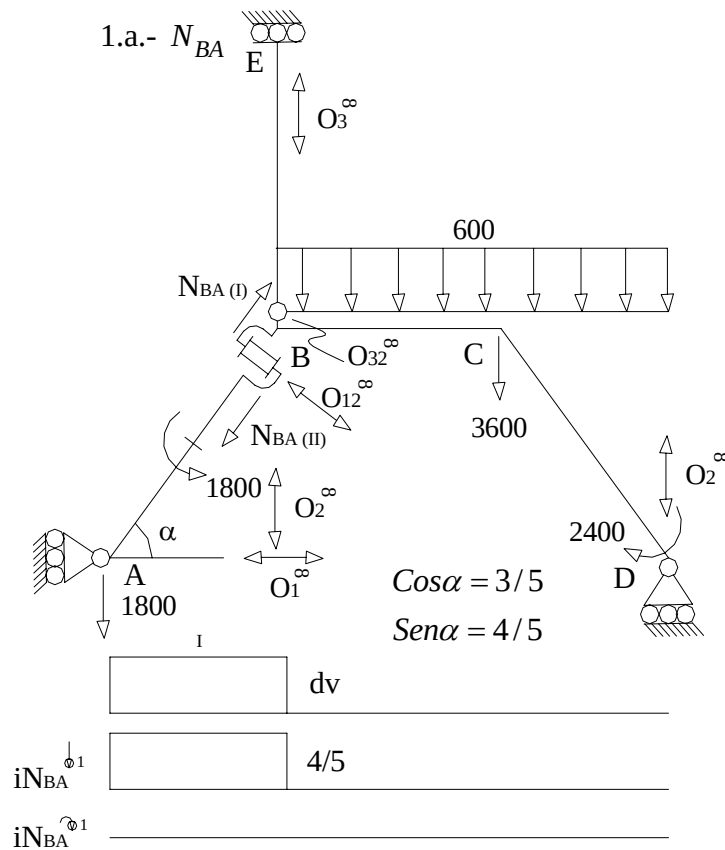
CAPITULO VIII

LÍNEAS DE INFLUENCIA.

1.-



Se pide
calcular el valor de las
siguientes solicitaciones para el
caso de las cargas señaladas
haciendo uso de la línea de
influencia.



$$\text{Tg} \alpha = \frac{dh}{dv} \Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{dh}{dv}$$

$$\Rightarrow dh = (3/4)dv$$

$$\sum T_v = 0$$

$$N_{AB} \text{Sen} \alpha \cdot dv + N_{AB} \text{Cos} \alpha \cdot (3/4) dv + 1 \cdot \delta i = 0$$

$$N_{AB} (4/5) \cdot dv + N_{AB} (3/5) (3/4) dv + 1 \cdot \delta i = 0$$

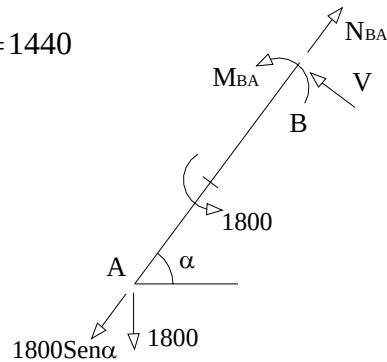
$$N_{AB} \left(\frac{4}{5} + \frac{9}{20} \right) dv + 1 \cdot \delta i = 0$$

$$N_{AB} \left(\frac{16+9}{20} \right) dv + 1 \cdot \delta i = 0$$

$$N_{AB} (5/4) dv + 1 \cdot \delta i = 0$$

$$N_{BA} = 1800 \times 4/5 = 1440$$

Comprobación:

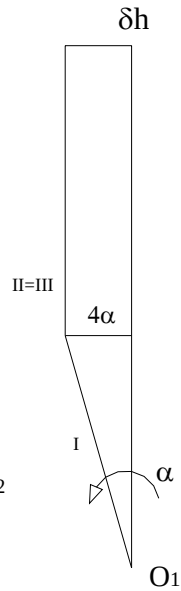
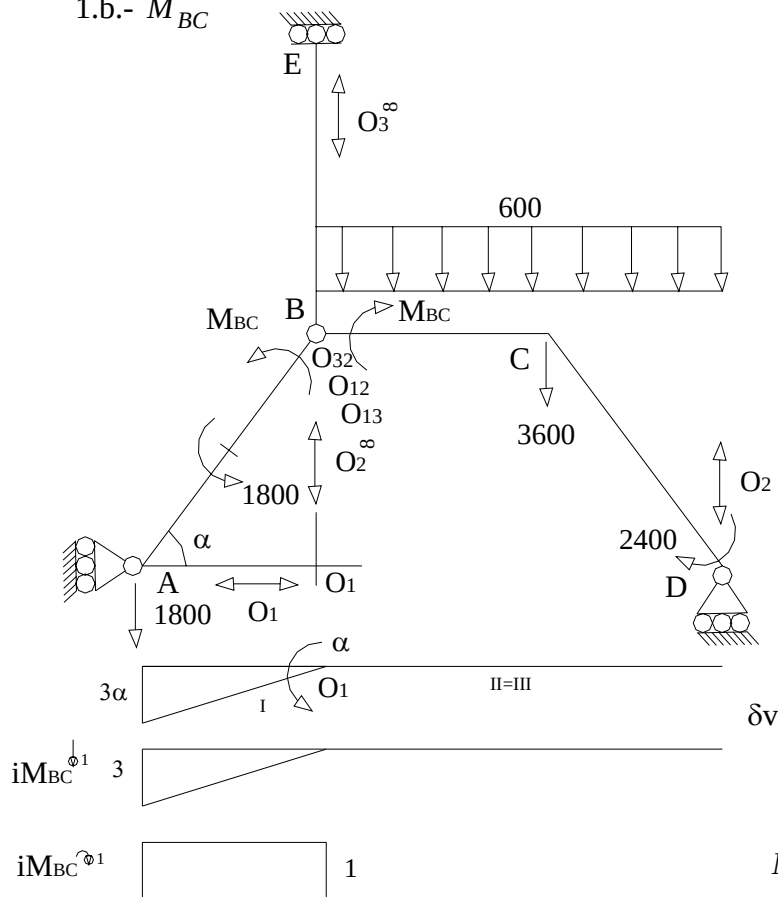


$$N_{BA} = 1800 \text{Sen} \alpha$$

$$N_{BA} = 1800 (4/5)$$

$$N_{BA} = 1440$$

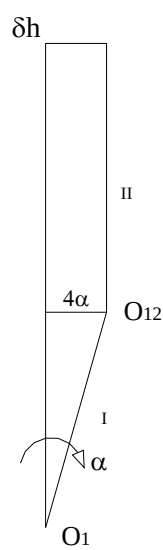
1.b.- M_{BC}



$$\sum T_v = 0; M_{BC} \alpha + 1 \cdot \delta i = 0$$

$$M_{BC} = -1800 \times 1 - 1800 \times 1 = -3600$$

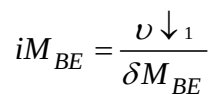
1.C.- N_{BE}



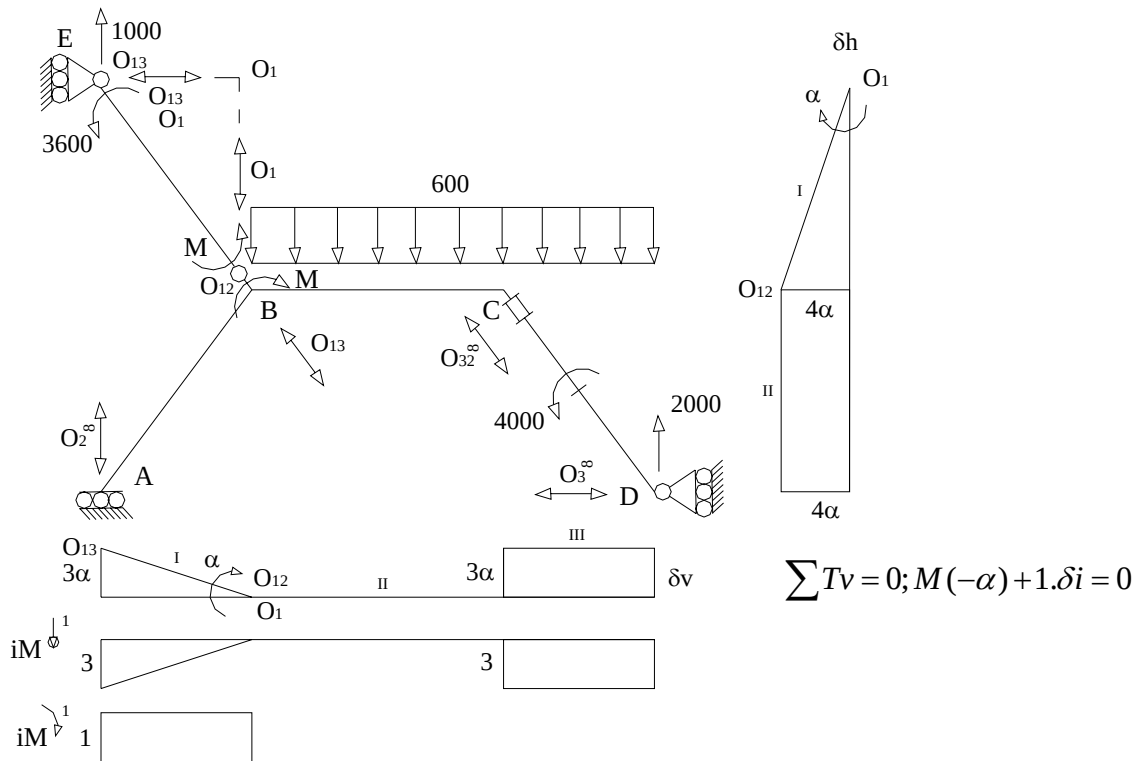
$$\sum T_{v=0;N_{BE}} x^{7\alpha+1} \delta i = 0$$

$$N_{BE} = 1800(10/7) + 1800(1/7) + 3600(3/7) - 2400(1/7) + 600(1 \times 7/2) = 6128,57$$

2.- Determinar iM_{BE} ; Hallar M_{BE} para el caso de la carga señalada.



Solución:



Cálculo del M_{EB}

$$M_{EB} = -3600 \times 1 + 1200 \times 3 + 2000 \times 3 - 600(3 \times 3)$$

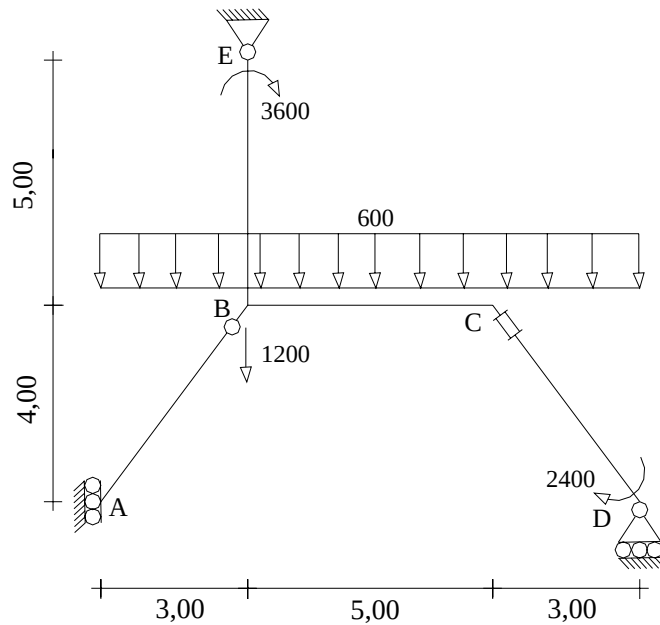
$$M_{EB} = 600$$

3.- Determinar:

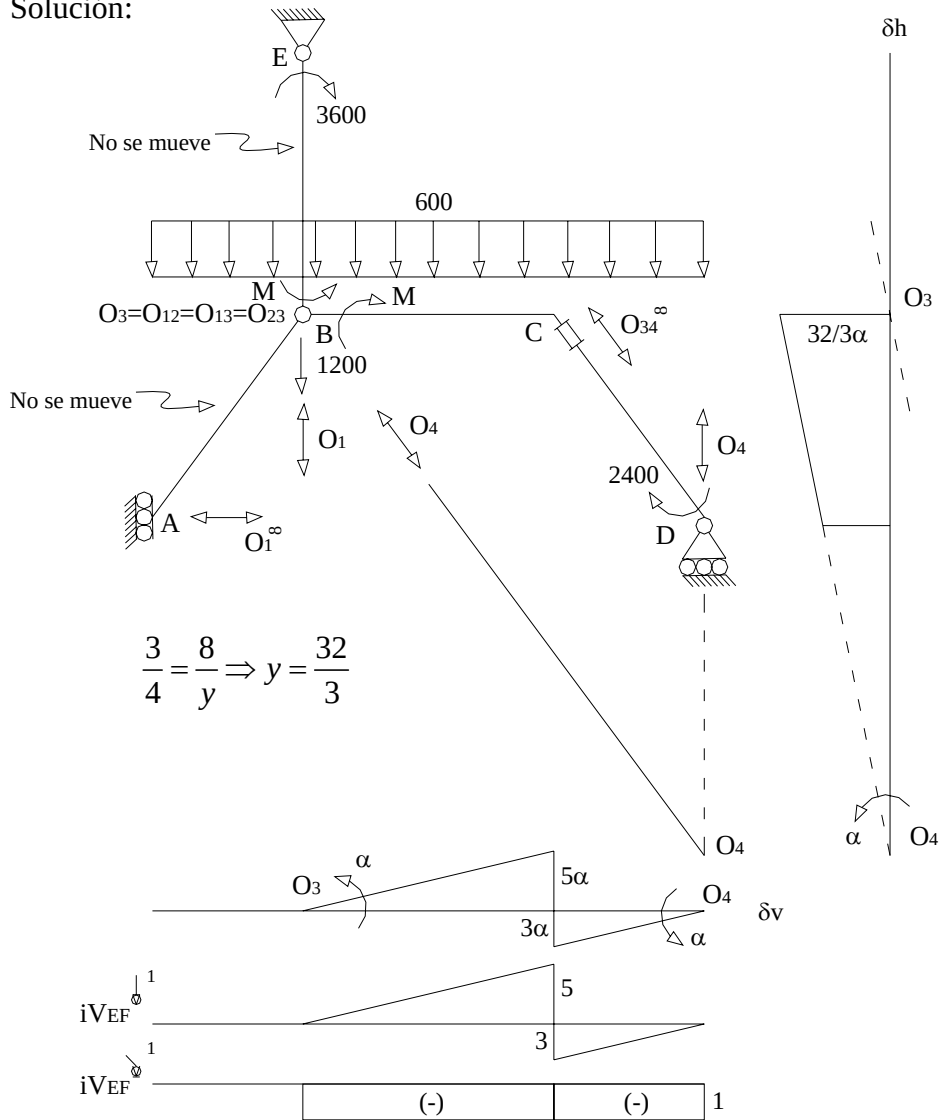
a) iM_{BE}

b) M_{BE} para el caso de la carga señalada.

$$iM_{BE} = \frac{v \downarrow_1}{\delta M_{BE}}$$



Solución:



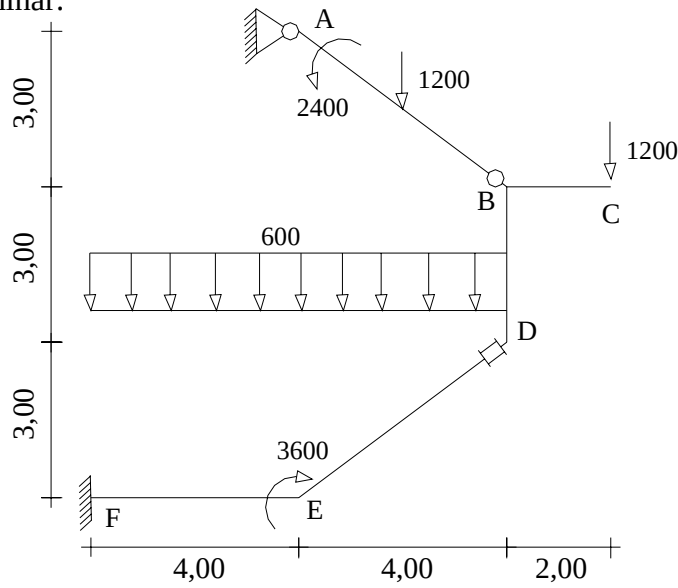
$$\sum Tv = 0; M(-\alpha) + 1. \delta i = 0$$

Cálculo del M_{EB}

$$M_{EB} = -600\left(\frac{-5 \times 5}{2} + \frac{3 \times 3}{2}\right) - 2400 \times 1$$

$$M_{EB} = -7200$$

4.- Determinar:

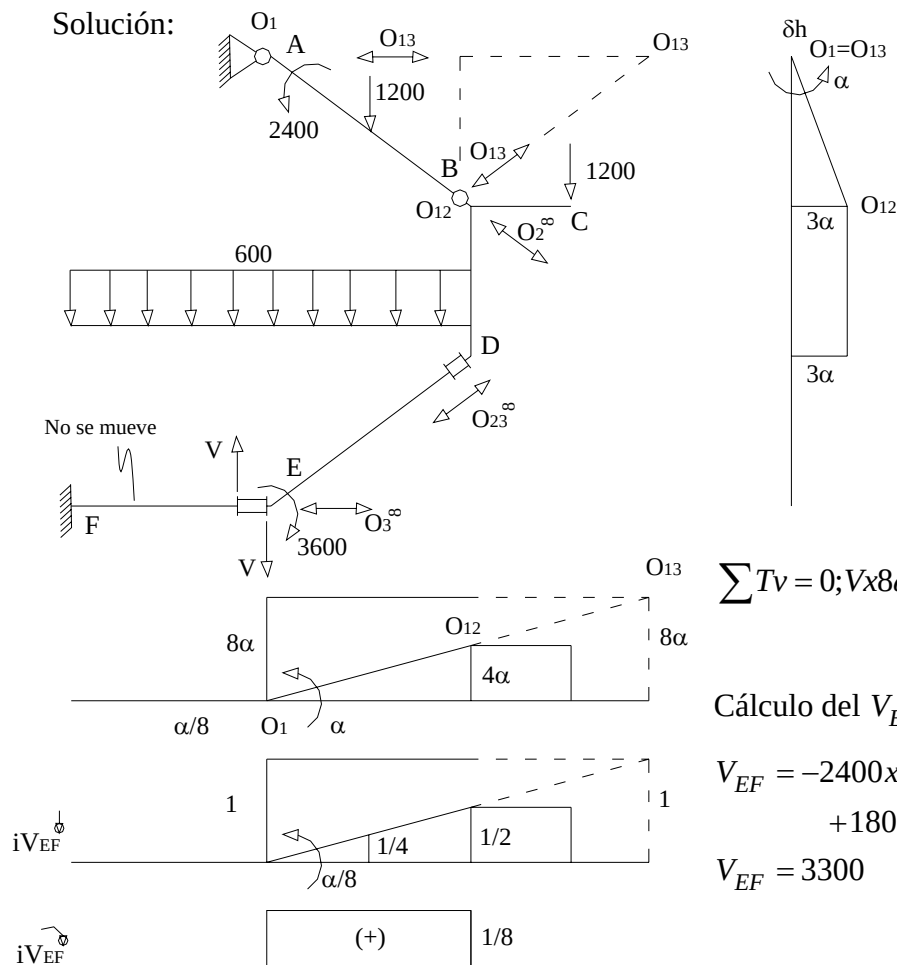


a) iV_{EF}

b) Valor de V_{EF} para el caso de la carga indicada.

$$iV_{EF} = \frac{v \downarrow_1}{\delta V_{EF}}$$

Solución:



$$\sum Tv = 0; Vx8\alpha + 1.\delta i = 0$$

Cálculo del V_{EF}

$$V_{EF} = -2400x1/8 + 1200x1/4 + 1800x1/2 + 600(1x4)$$

$$V_{EF} = 3300$$

MODELO DE SOLUCIÓN.

$$iS = \frac{\nu \downarrow_1}{\delta S}$$

1.- Sistema Q – D.

2.- D_{ij} y r_{ij} .

3.- Solución del Problema # 1, (G.D.=0).

3.1.- Problema Primario, (G.D.=0), se restringen las rotaciones definidas en el sistema Q – D.

3.2.- $M_{ij}^o{}_{(1)}$.

3.3.- $M_i^{Fij} = \sum M_{ij}^o{}_{(1)} - M_i^{Ext}$.

4.- Solución del problema # 2, (G.D.=0).

4.1.- $\psi_{ij}^o{}_{(2)} = f(trans. de apoyos) \Rightarrow$ Imagen Cinemática.

4.2.- $M_{ij}^o{}_{(2)} = f(\psi_{ij})$.

4.2.1.-Cambio de Variable: $EK\alpha = 1000x$.

4.3.- $M_i^{Fij} = \sum M_{ij}^o{}_{(2)}$.

5.- Solución de las Etapas Complementarias (tabla).

6.- Superposición.

7.- Cálculo de la x por Trabajo Virtual.

8.- Momentos Definitivos.

9.- Cálculo de los Desplazamientos.

$$EKr\alpha = 1000x \Rightarrow \alpha = 1000x/7EKr$$

⇓

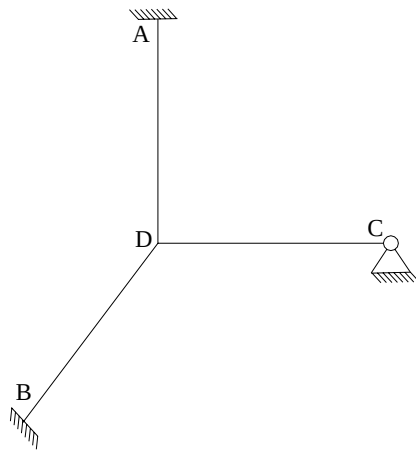
$$\psi_{ij}; v_i; v_j$$

10.- Cálculo del desplazamiento para la Línea de Influencia. (δS).

(Opcional $\Rightarrow$ Método de Revisión de Cross).

11.- Ecuación de la Elástica.

$$v \downarrow_{ij} = \frac{-M_{ji}L}{6EKr} \omega_D + \frac{M_{ij}L}{6EKr} \omega'_D + v_i(1-\varepsilon) + v_j\varepsilon$$



$$\theta_{DA} = \theta_{DB} = \theta_{DC} = \theta_D$$

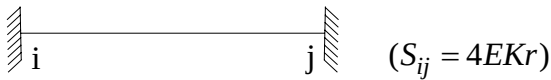
$$\theta_{DA} = \frac{M_{DA}^C - 1/2 M_{AD}^C}{3EKr} + \psi_{AD}$$

$$\theta_{DC} = \frac{M_{DC}^C}{3EKr} + \psi_{DC}$$

Se tiene lo siguiente:

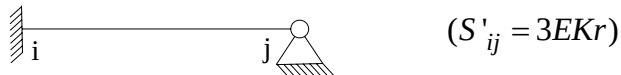
$$\left\{ \begin{array}{l} M_{BA}^C = M_{BA} \text{ definitivo} \\ M_{AB}^C = -10000 \end{array} \right. \quad \Rightarrow \quad \text{Suposición}$$

$$\theta_{BA} = \frac{M_{BA}^{\text{def}} - 1/2(-10000)}{3EKr} + \psi_{BA}$$



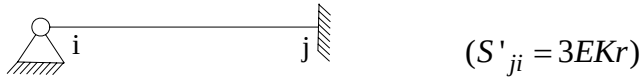
$$M_{ij} = M_{ij}^E + 4EKr\theta_i + 2EKr\theta_j - 6EKr\psi_{ij}$$

$$M_{ji} = M_{ji}^E + 4EKr\theta_j + 2EKr\theta_i - 6EKr\psi_{ij}$$



$M_{ji} = \text{Valor conocido}$

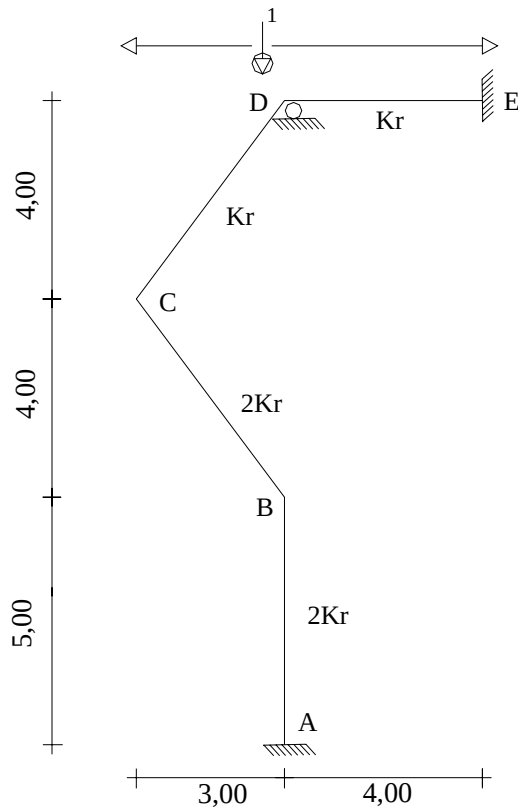
$$M'_{ij} = M_{ij}^E + 1/2(M_{ji}^{Conoc} - M_{ji}^E) + 3EKr(\theta_i - \psi_{ij})$$



$M_{ij} = \text{Valor conocido}$

$$M'_{ji} = M_{ji}^E + 1/2(M_{ij}^{Conoc} - M_{ij}^E) + 3EKr(\theta_j - \psi_{ij})$$

5.- Para la estructura indicada, determinar la línea de influencia del momento flector en el extremo B del miembro BA $\Rightarrow iM_{BA}$



$$iM_{BA} = \frac{v \downarrow}{\delta M_{BA}}$$

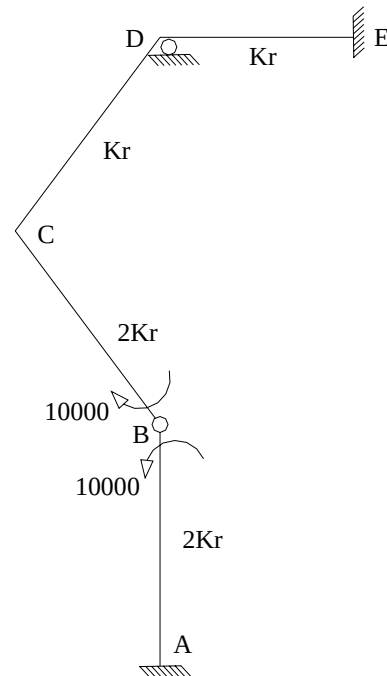
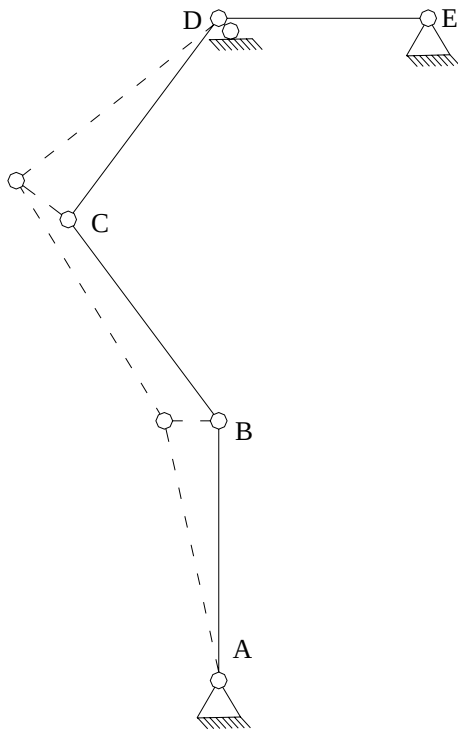
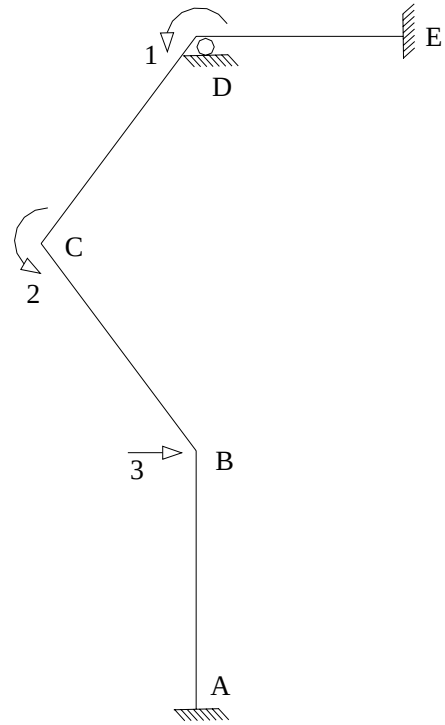


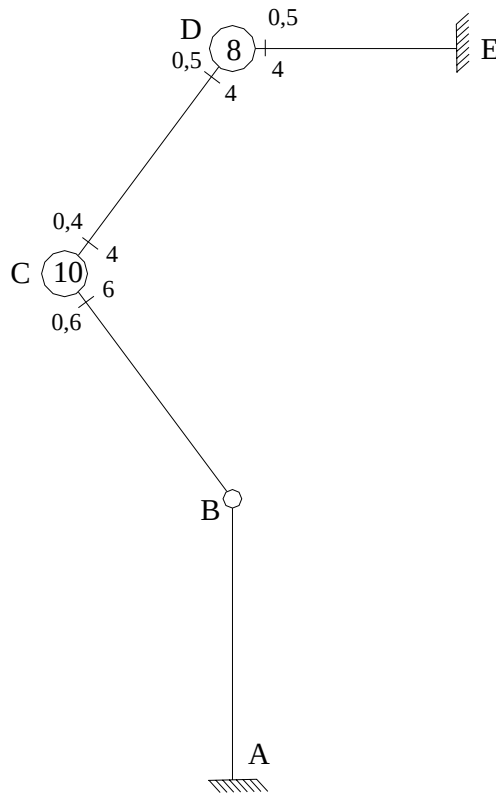
Imagen Cinemática.



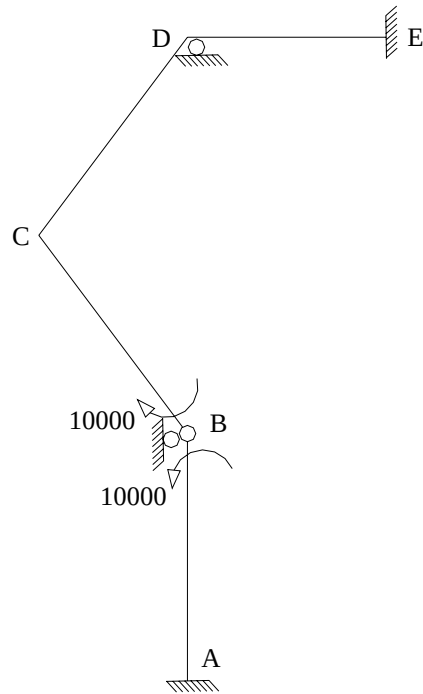
1.- Sistema Q – D.



2.- D_{ij} y r_{ij} .



3.- Solución del Problema # 1, (G.D.=0).



3.1.- Problema Primario $\Rightarrow G.D. = 0 // \theta_D = \theta_C = 0$

3.2.- $M_{ij}^o = ?$.

$$M_{DE}^o = M_{ED}^o = M_{DC}^o = M_{CD}^o = 0$$

$$M_{CB}^o = 1/2(-10000) = -5000$$

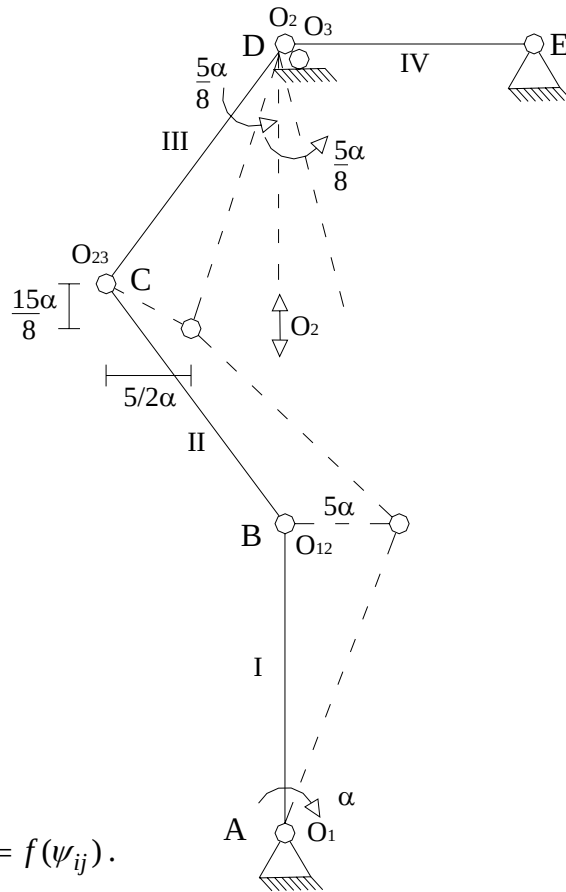
$$M_{AB}^o = 1/2(10000) = 5000$$

3.3.- $M_i^{Fij} = ?$.

$$M_C^{Fij} = -5000; \quad M_D^{Fij} = 0$$

4.- Solución del problema # 2, (G.D.=0).

4.1.- $\psi_{ij}^o(2) = f(\text{trans. de apoyos}) \Rightarrow$ Imagen Cinemática.



4.2.- $M_{ij}^o(2) = f(\psi_{ij})$.

$$M_{AB}^o = 3E(2Kr)\alpha = 6EKr\alpha$$

$$M_{CB}^o = 3E(2Kr)(-5/8\alpha) = -30/8EKr\alpha$$

$$M_{CD}^o = M_{DC}^o = -6EKr(5/8)\alpha = -30/8EKr\alpha$$

$$M_{DE}^o = M_{ED}^o = 0$$

4.2.1.-Cambio de Variable: $EKr\alpha = 1000x$.

$$M_{AB}^o / x = 6000; \quad M_{CB}^o / x = -3750$$

$$M_{CD}^o / x = M_{DC}^o / x = -3750$$

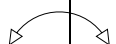
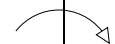
$$M_{DE}^o / x = M_{ED}^o / x = 0$$

4.3.- $M_i^{Fij} = ?$.

$$M_C^{Fij} / x = -7500;$$

$$M_D^{Fij} / x = -3750$$

5.- Etapas Complementarias:

Junta	C		D		E
Miembro	CB	CD 	DC 	DE 	ED 
D_{ij}	0,6	0,4	0,5	0,5	0
$M_{ij}^o{}^{(1)}$	-5000	0	0	0	0
$M_{ij}^c{}^{(1)}$	3000	2000	1000		-250 -12 0
		-250	-500	-500	
	150	100	50		
		-12	-25	-25	
	7	5	2		
		0	-1	-1	
$M_{ij}{}^{(1)}$	-1843	1843	526	-526	-262
$M_{ij}^o{}^{(2)}$	-3750	-3750	-3750	0	0
$M_{ij}^c{}^{(2)}$	4500	3000	1500		562 28 2
		562	1125	1125	
	-337	-225	-112		
		28	56	56	
	-17	-11	-6		
	-1	2	3	3	
		-1	0		
$M_{ij}{}^{(2)}$	395	-395	-1154	1154	592

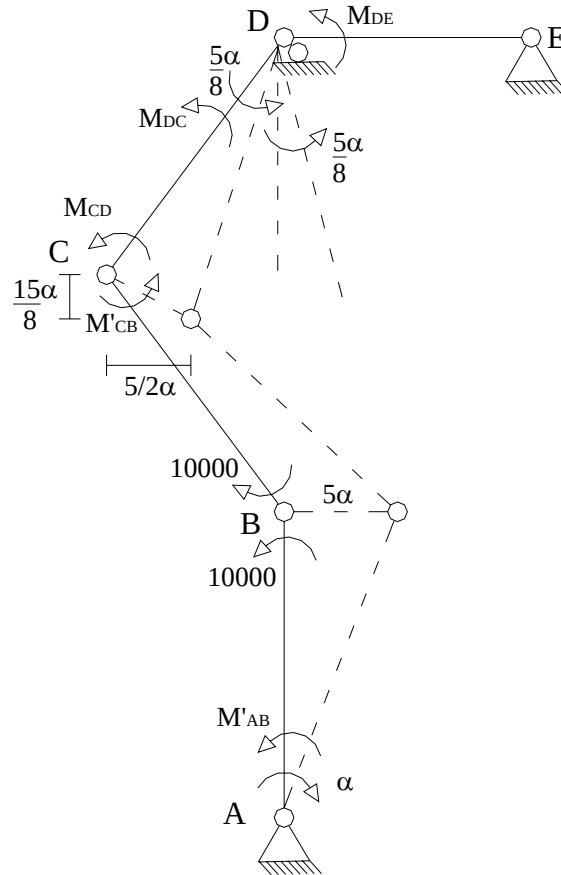
6.- Superposición:

$$M'_{AB} = 5000 + 6000x; \quad M_{DC} = 526 - 1154x$$

$$M'_{CB} = -1843 + 395x; \quad M_{CD} = 1843 - 395x$$

$$M_{DE} = -526 + 1184x; \quad M_{ED} = -262 + 592x$$

7.- Cálculo de la $x \Rightarrow$ Trabajo Virtual:



$$\sum T_v = 0;$$

$$(M'_{AB} + 10000)(-\alpha) + (M'_{CB} - 10000)(5/8\alpha) + (M_{CD} + M_{DC})(-5/8\alpha) = 0$$

$$-15000 - 6000x + (395x - 11843)5/8 + (2369 - 1579x)(-5/8) = 0$$

$$-4766,25x - 23882,5 = 0$$

$$x = -5,0107$$

8.- Momentos Definitivos:

$$M'_{AB} = -25064; \quad M_{DC} = 6459$$

$$M'_{CB} = -3822; \quad M_{CD} = 3822$$

$$M_{DE} = -6459; \quad M_{ED} = -3229$$

9.- Cálculo de los Desplazamientos:

$$EKr\alpha = 1000x \Rightarrow \alpha = \frac{-5011}{EKr}$$

$$\psi_{CD} = \frac{5}{8}\alpha = \frac{5}{8}\left(\frac{-5011}{EKr}\right) = \frac{-3131,87}{EKr} = \psi_{CB}; \quad \psi_{AB} = \frac{5011}{EKr}$$

$$\nu_C = \frac{-15}{8}\alpha = \frac{15}{8}\left(\frac{-5011}{EKr}\right) = \frac{9395,62}{EKr}; \quad \nu_D = 0$$

10.- Cálculo de θ_B

$$\theta_B = \frac{10000 - 1/2(-25064)}{3E(2Kr)} + \frac{5011}{EKr} = \frac{8766,33}{EKr}$$

11.- Ecuación de la Elástica:

$$\nu \downarrow_{CD} = \frac{-(6459)3}{6EKr}\omega_D + \frac{(3822)3}{6EKr}\omega'_D + \frac{9395,62}{EKr}(1-\varepsilon)$$

$$\nu \downarrow_{CD} = \frac{-3229,5}{EKr}\omega_D + \frac{1911}{EKr}\omega'_D + \frac{9395,62}{EKr}(1-\varepsilon)$$

$$\nu \downarrow_{DE} = \frac{-(-3229)4}{6EKr}\omega_D + \frac{(-6459)4}{6EKr}\omega'_D$$

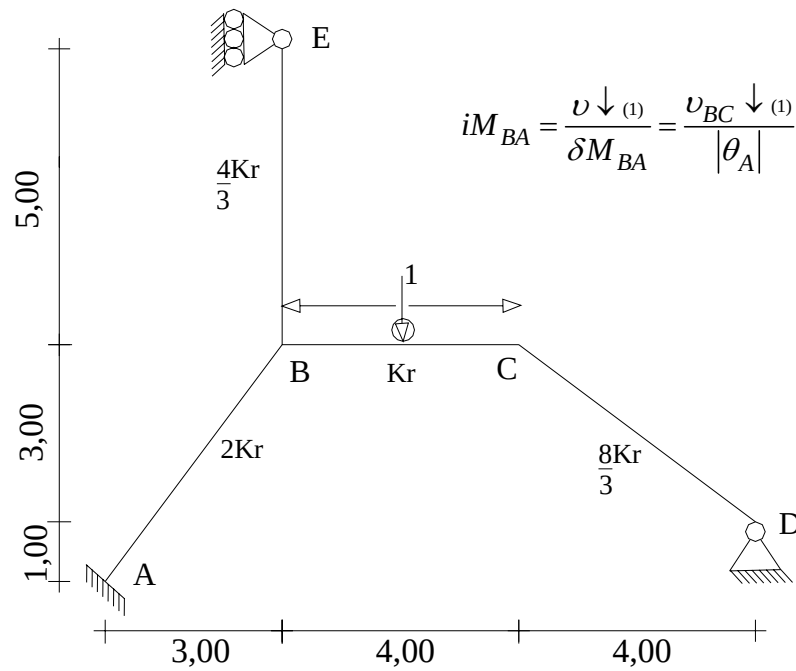
$$\nu \downarrow_{DE} = \frac{2152,66}{EKr}\omega_D - \frac{4306}{EKr}\omega'_D$$

$$iM_{BA[CD]} = -(0,3683)\omega_D + (0,2179)\omega'_D + 1,0717(1-\varepsilon)$$

$$iM_{BA[DE]} = (0,2455)\omega_D - (0,4911)\omega'_D$$

ε	ω_D	ω'_D	$M_{AB[CD]}$	$M_{AB[DE]}$
0	0	0	1,0710	0
0,2	0,192	0,288	0,8488	-0,0943
0,4	0,336	0,384	0,6025	-0,1061
0,6	0,384	0,336	0,3602	-0,0707
0,8	0,288	0,192	0,1500	-0,0236
1	0	0	0	0

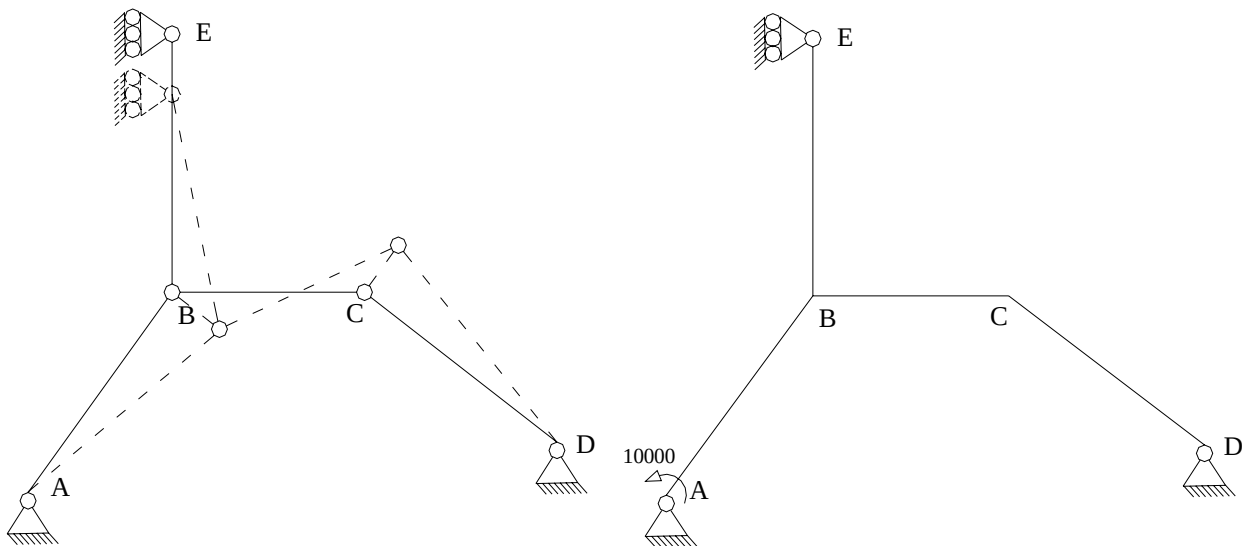
6.- Determinar iM_{BA} para la carga vertical unitaria que se mueve paralelamente así misma entre B y C



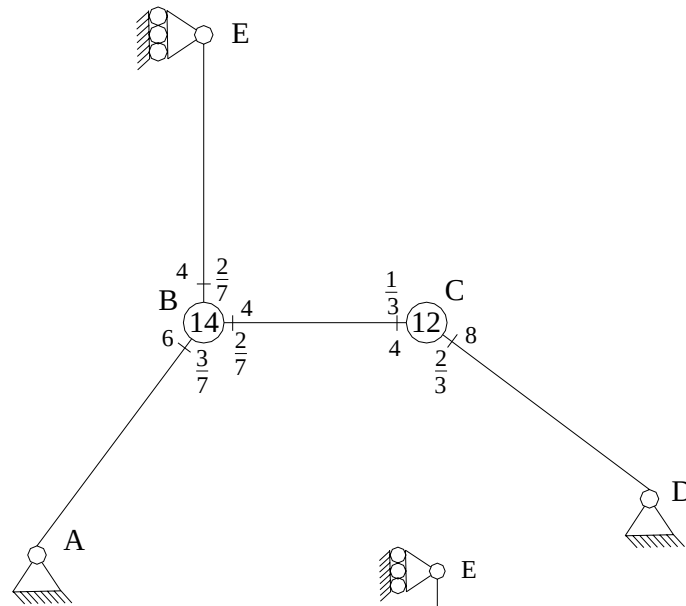
Solución

Imagen Cinemática.

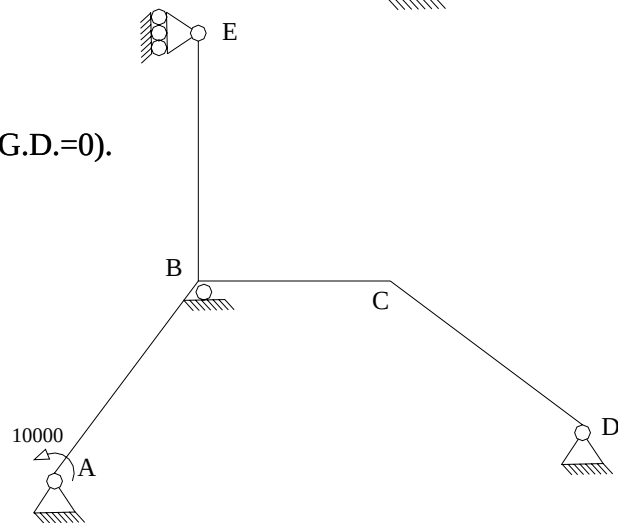
1.- Sistema Q – D.



2.- D_{ij} y r_{ij} .



3.- Solución del Problema # 1, (G.D.=0).



3.1.- Problema Primario $\Rightarrow G.D. = 0 // \theta_B = \theta_C = 0$

3.2.- $M_{ij}^o = ?$.

$$M_{BA}^o = 1/2(10000) = 5000$$

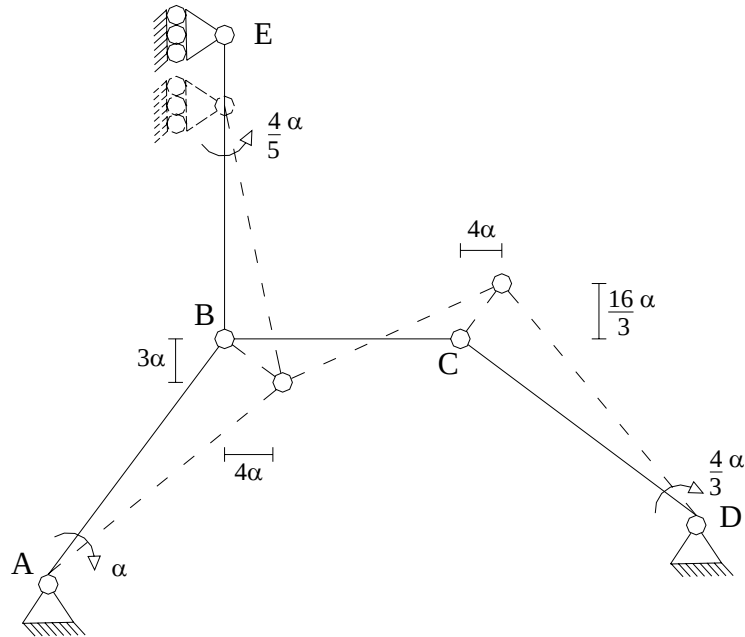
$$M_{BE}^o = M_{BC}^o = M_{CB}^o = M_{CD}^o = 0$$

3.3.- $M_i^{Fij} = ?$.

$$M_B^{Fij} = 5000; \quad M_C^{Fij} = 0$$

4.- Solución del problema # 2, (G.D.=0).

4.1.- $\psi_{ij}^o(2) = f(\text{trans. de apoyos}) \Rightarrow$ Imagen Cinemática.



$$\begin{aligned}\psi_{AB} &= -\alpha; & \psi_{BC} &= \frac{16/3 + 3}{4} \alpha = \frac{25}{12} \alpha \\ \psi_{BE} &= 4/5 \alpha; & \psi_{CD} &= -4/3 \alpha \\ v_B &= -3\alpha; & v_C &= 16/3 \alpha\end{aligned}$$

4.2.- $M_{ij}^o(2) = f(\psi_{ij})$.

$$\begin{aligned}M_{BA}^o &= 3E(2Kr)(0 + \alpha) = 6EKr\alpha \\ M_{BE}^o &= 3E(4/3Kr)(0 - 4/5 \alpha) = -16/5 EKr\alpha \\ M_{BC}^o &= M_{CB}^o = -6EKr(25/12)\alpha = -25/2 EKr\alpha \\ M_{CD}^o &= 3E(8/3Kr)(0 + 4/3 \alpha) = 32/3 EKr\alpha\end{aligned}$$

4.2.1.-Cambio de Variable: $EKr\alpha = 1000x$.

$$\begin{aligned}M_{BA}^o / x &= 6000; & M_{BE}^o / x &= -3200 \\ M_{BC}^o / x &= M_{CB}^o / x = -12500 \\ M_{CD}^o / x &= 10667\end{aligned}$$

4.3.- $M_i^{Fij} = ?$.

$$M_B^{Fij} / x = -9700;$$

$$M_C^{Fij} / x = -1833$$

5.- Etapas Complementarias:

Junta	B			C	
Miembro	BA	BE	BC 	CB	CD
D_{ij}	3/7	2/7	2/7	1/3	2/3
$M_{ij}^o{}^{(1)}$	5000	0	0	0	0
$M_{ij}^c{}^{(1)}$	-2142	-1429	-1429	-715	
			119	238	478
	-51	-34	-34	-17	
			3	5	11
	-1	-1	-1	0	
$M_{ij}{}^{(1)}$	2806	-1464	-1342	-489	489
$M_{ij}^o{}^{(2)}$	6000	-3200	-12500	-12500	10667
$M_{ij}^c{}^{(2)}$	4152	2772	2772	1386	
			75	149	278
	-32	-20	-20	-10	
			2	3	7
	-1	0	0	0	
$M_{ij}{}^{(2)}$	10119	-448	-9671	-10972	10972

6.- Superposición:

$$M'_{BA} = 2806 + 10119x;$$

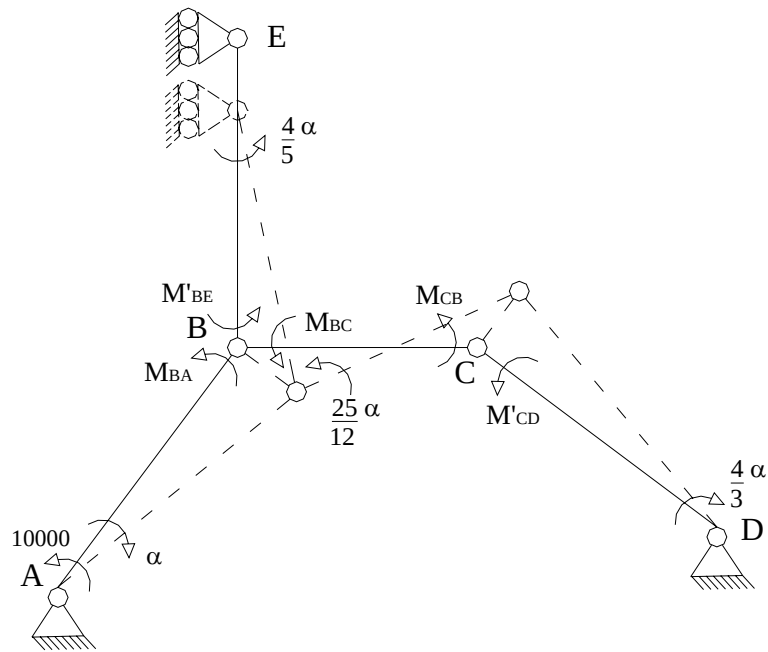
$$M_{BC} = -1342 - 9671x$$

$$M'_{BE} = -1464 - 448x;$$

$$M_{CB} = -489 - 10972x$$

$$M'_{CD} = 489 + 10972x;$$

7.- Cálculo de la $x \Rightarrow$ Trabajo Virtual:



$$\sum T_v = 0;$$

$$-M'_{BA} \alpha + M'_{BE} (4/5 \alpha) + (M_{BC} + M_{CB}) (25/12 \alpha) + M'_{CD} (4/3 \alpha) - 10000 \alpha = 0$$

$$-2806 - 10119x - 1171,2 - 358,4x - 10000 - 3814,583 - 43006,25x - 652 - 14629,33x = 0$$

$$-67752,98x - 18443,783 = 0$$

$$x = -0272$$

8.- Momentos Definitivos:

$$M'_{BA} = 54; \quad M_{BC} = 1288$$

$$M'_{BE} = -1342; \quad M_{CB} = 2495$$

$$M'_{CD} = -2495;$$

9.- Cálculo de los Desplazamientos:

$$EKr \alpha = 1000x \Rightarrow \alpha = \frac{-272}{EKr}$$

Luego:

$$\psi_{AB} = \frac{272}{EKr}; \quad \psi_{BC} = \frac{-567}{EKr}; \quad \psi_{BE} = \frac{-218}{EKr}; \quad \psi_{CD} = \frac{363}{EKr}$$

$$v_B = \frac{816}{EKr}; \quad v_C = \frac{-1451}{EKr}$$

10.- Cálculo de θ_A

$$\theta_A = \frac{10000 - 1/2(54)}{3E(2Kr)} + \frac{272}{EKr} = \frac{1934}{EKr}$$

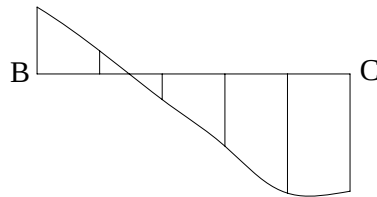
11.- Ecuación de la Elástica:

$$v \downarrow_{BC} = \frac{-2495 \times 4}{6EKr} \omega_D + \frac{1288 \times 4}{6EKr} \omega'_D + \frac{816}{EKr} (1 - \varepsilon) - \frac{1451}{EKr} \varepsilon$$

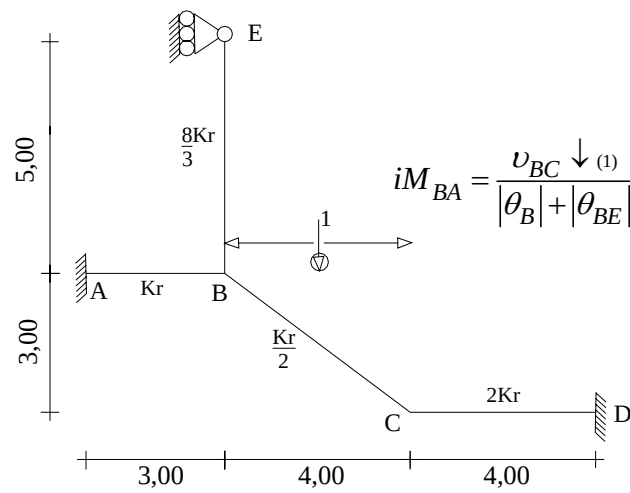
$$v \downarrow_{BC} = \frac{-1663,33}{EKr} \omega_D + \frac{858,67}{EKr} \omega'_D + \frac{816}{EKr} (1 - \varepsilon) - \frac{1451}{EKr} \varepsilon$$

$$iM_{AB[BC]} = -0,86\omega_D + 0,4439\omega'_D + 0,4219(1 - \varepsilon) - 0,7502\varepsilon$$

ε	ω_D	ω'_D	M_{AB}
0	0	0	0,4219
0,2	0,192	0,288	0,1502
0,4	0,336	0,384	-0,1654
0,6	0,384	0,336	-0,4624
0,8	0,288	0,192	-0,7642
1	0	0	-0,752



7.- Para la estructura indicada determinar la Línea de Influencia del Momento en el extremo B del Miembro AB.



Solución

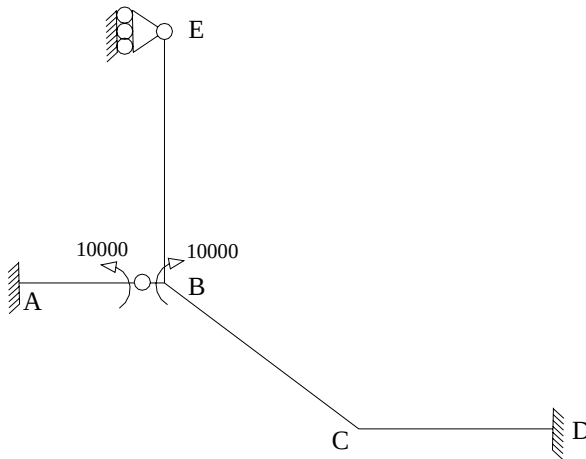
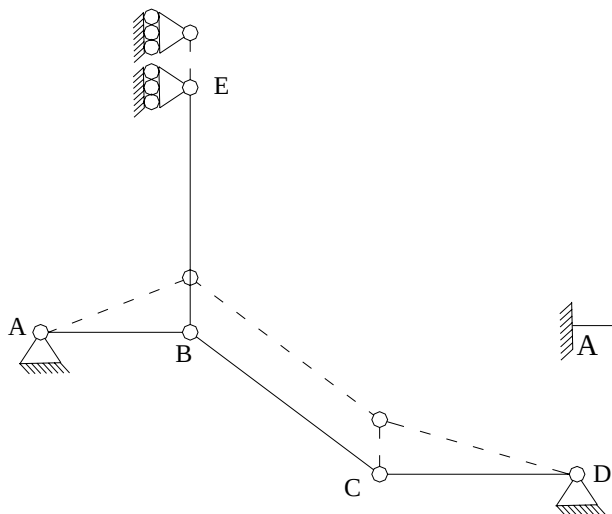
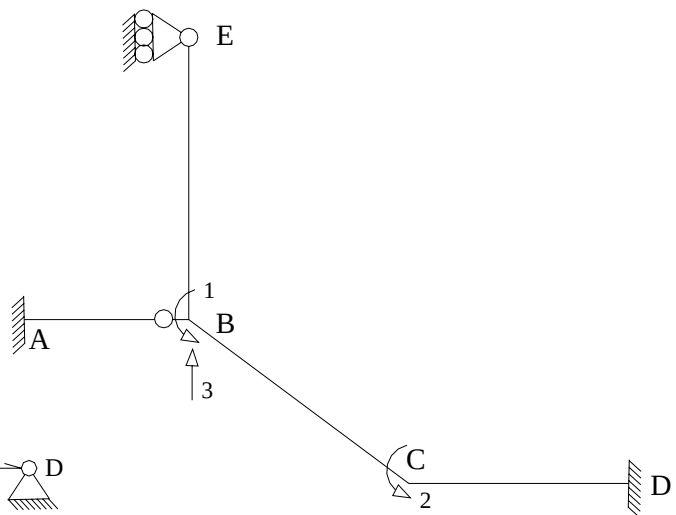


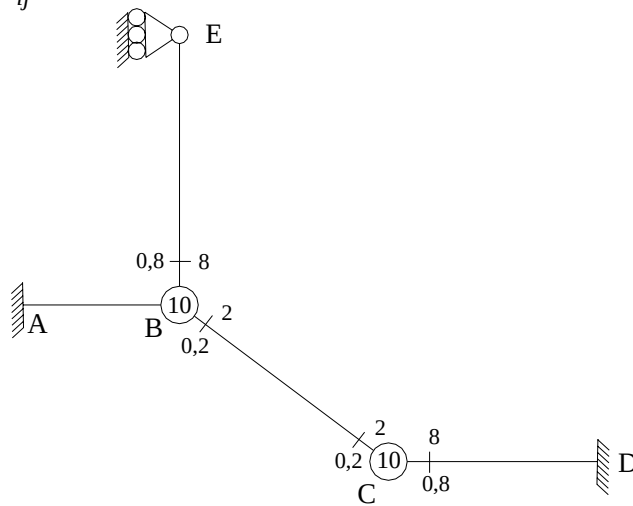
Imagen Cinemática.



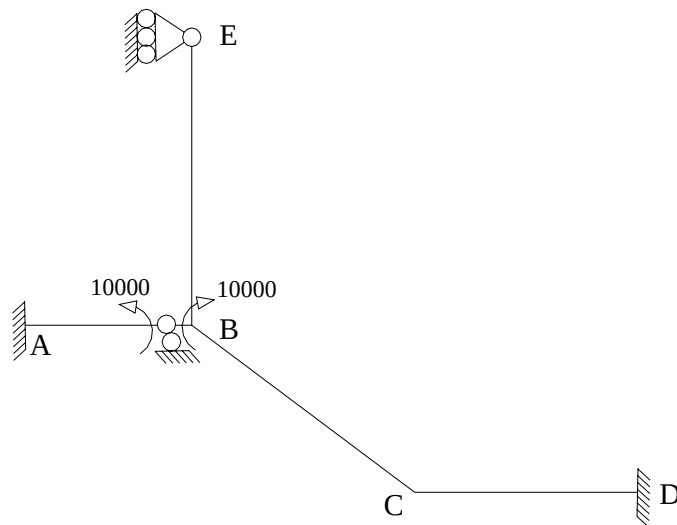
1.- Sistema Q - D.



2.- D_{ij} y r_{ij} .



3.- Solución del Problema # 1, (G.D.=0).



3.1.- Problema Primario $\Rightarrow G.D. = 0 // \theta_B = \theta_C = 0$

3.2.- $M_{ij}^o = ?$.

$$M_{AB}^o = 1/2(10000) = 5000$$

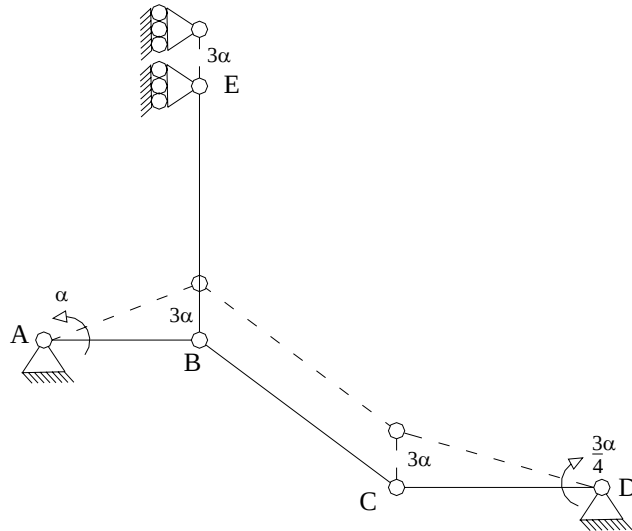
$$M_{BE}^o = M_{BC}^o = M_{CB}^o = M_{CD}^o = M_{DC}^o = 0$$

3.3.- $M_i^{Fij} = ?$.

$$M_B^{Fij} = M_{BE}^o + M_{BC}^o - (-10000) = 10000; \quad M_C^{Fij} = 0$$

4.- Solución del problema # 2, (G.D.=0).

4.1.- $\psi_{ij}^o{}_{(2)} = f(\text{trans. de apoyos}) \Rightarrow$ Imagen Cinemática.



$$\psi_{AB} = \alpha; \quad \psi_{BC} = 0$$

$$\psi_{CD} = -3/4\alpha$$

$$v_B = 3\alpha; \quad v_C = 3\alpha$$

4.2.- $M_{ij}^o{}_{(2)} = f(\psi_{ij})$.

$$M_{BC}^o = M_{CB}^o = M_{BE}^o = 0; \quad M_{AB}^o = 3Ekr(-\alpha)$$

$$M_{CD}^o = M_{DC}^o = -6E(2Kr)(-3/4\alpha) = 9EKr\alpha$$

4.2.1.-Cambio de Variable: $EKr\alpha = 1000x$.

$$M_{BC}^o / x = M_{CB}^o / x = M_{BE}^o / x = 0$$

$$M_{AB}^o / x = -3000; \quad M_{CD}^o / x = M_{DC}^o / x = 9000$$

4.3.- $M_i^{Fij} = ?$.

$$M_B^{Fij} / x = 0; \quad M_C^{Fij} / x = 9000$$

5.- Etapas Complementarias:

Junta	B		C		D
Miembro	BE	BC	CB	CD	DC
D_{ij}	0,8	0,2	0,2	0,8	0
$M_{ij}^o(1)$	0	0	0	0	0
$M_{ij}^c(1)$	-8000	-2000	-1000		400 4
		100	200	800	
	-80	-20	-10		
		16	2	8	
	0	-1			
$M_{ij}(1)$	-8080	-1920	-808	808	404
$M_{ij}^o(2)$	0	0	0	9000	9000
$M_{ij}^c(2)$		-900	-1800	-7200	-3600 -36
	720	180	90		
		-9	-18	-72	
	7	2	1		
			-1	0	
$M_{ij}(2)$	727	-727	-1728	1728	5364

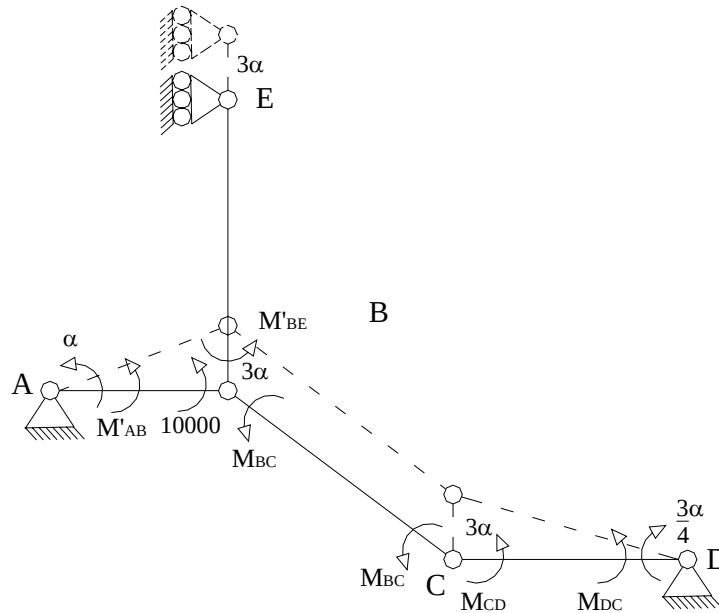
6.- Superposición:

$$M'_{AB} = 5000 - 3000x; \quad M_{BC} = -1920 - 727x$$

$$M'_{BE} = -8080 + 727x; \quad M_{CB} = -808 - 1728x$$

$$M_{CD} = 808 + 1728x; \quad M_{DC} = 404 + 5364x$$

7.- Cálculo de la $x \Rightarrow$ Trabajo Virtual:



$$\sum T_v = 0;$$

$$(M'_{AB} + 10000)\alpha + (M_{CD} + M_{DC})(-3/4\alpha) = 0$$

$$(5000 - 3000x + 10000)(1) + (808 + 1728x + 404 + 5364x)(-3/4) = 0$$

$$-8319x + 14091 = 0$$

$$x = 1.6933$$

8.- Momentos Definitivos:

$$M'_{AB} = -79; \quad M_{BC} = -3151$$

$$M'_{BE} = -6848; \quad M_{CB} = -3734$$

$$M_{CD} = 3734; \quad M_{DC} = 9489$$

9.- Cálculo de los Desplazamientos:

$$EKr\alpha = 1000x \Rightarrow \alpha = \frac{1693}{EKr}$$

Luego:

$$\psi_{AB} = \frac{1693}{EKr}; \quad \psi_{CD} = \frac{-3}{4} \left(\frac{1693}{EKr} \right) = \frac{-1269}{EKr}$$

$$v_B = v_C = 3\alpha = \frac{3(1693)}{EKr} = \frac{5079}{EKr}$$

10.- Cálculo de $|\theta_{BA}|; |\theta_{CE}|$

$$\theta_{BA} = \frac{10000 - \frac{1}{2}(-79)}{3EKr} + \frac{1693}{EKr} = \frac{5039}{EKr}$$

$$M_{BC}^C = -3151 - 0 = -3151$$

$$M_{CB}^C = -3734 - 0 = -3734$$

$$\theta_{BC} = \frac{-3151 - \frac{1}{2}(-3734)}{3\frac{1}{2}EKr} = \frac{-856}{EKr}$$

$$|\theta_{BA}| + |\theta_{BC}| = \frac{5895}{EKr}$$

11.- Ecuación de la Elástica:

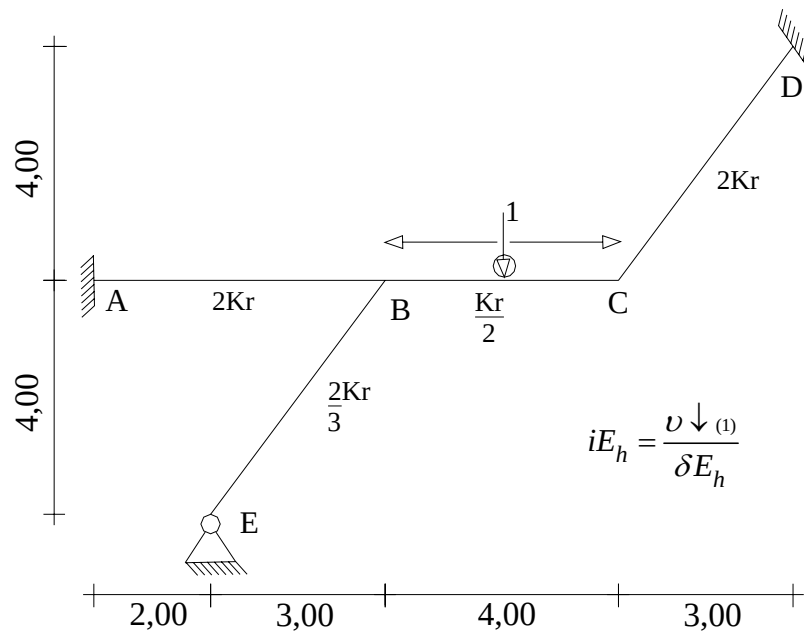
$$v \downarrow_{BC} = \frac{-(-3734)4}{6E(1/2Kr)} \omega_D + \frac{(-3151)4}{6E(1/2Kr)} \omega'_D + \frac{5079}{EKr} (1 - \varepsilon) + \frac{5079}{EKr} \varepsilon$$

$$v \downarrow_{BC} = \frac{4978}{EKr} \omega_D - \frac{4201}{EKr} \omega'_D + \frac{5079}{EKr}$$

$$iM_{BC} = 0.8444\omega_D - 0.7126\omega'_D + 0.8614$$

ε	ω_D	ω'_D	M_{BC}
0	0	0	0.8614
0,2	0,192	0,288	0.8183
0,4	0,336	0,384	0.8715
0,6	0,384	0,336	0.9463
0,8	0,288	0,192	0.9678
1	0	0	0.8614

8.- Determinar la línea de influencia de la reacción horizontal en E, para la carga vertical unitaria que se mueve paralelamente así misma entre B y C.



Solución

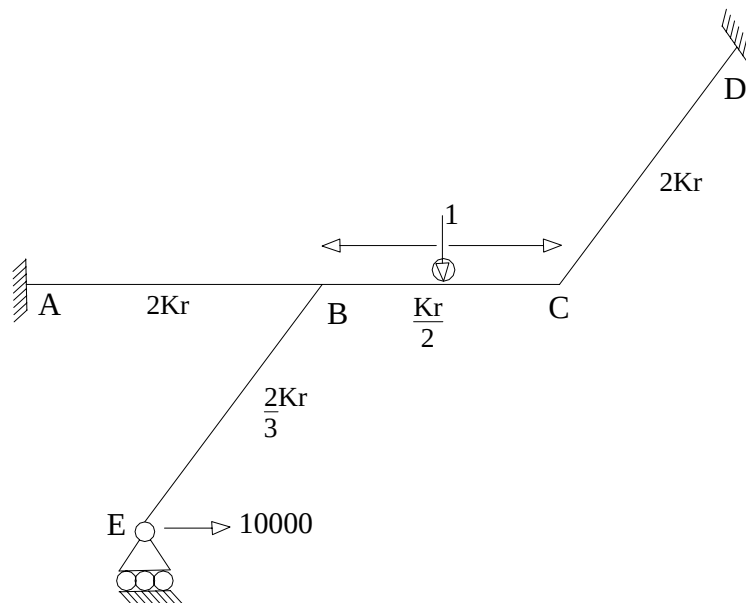
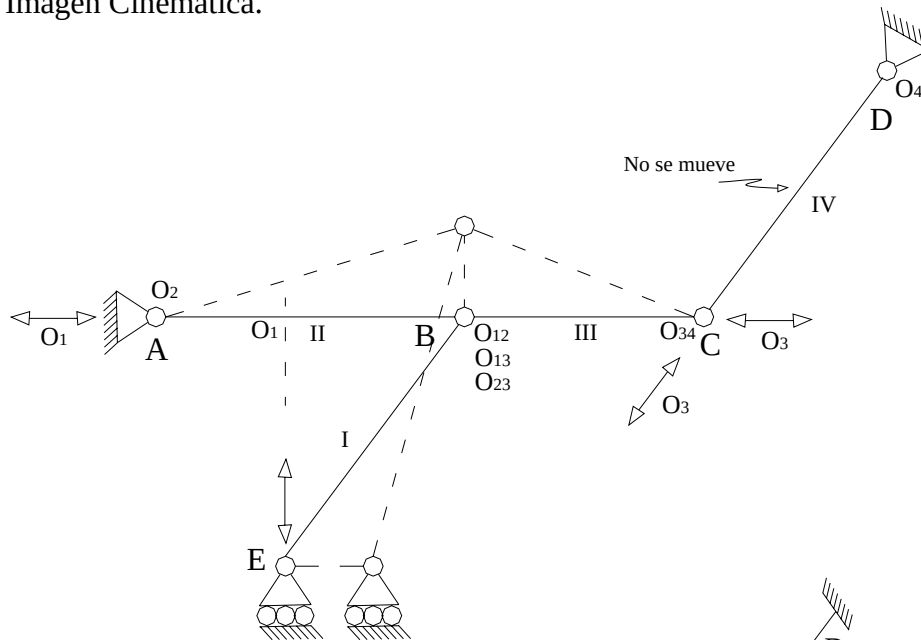
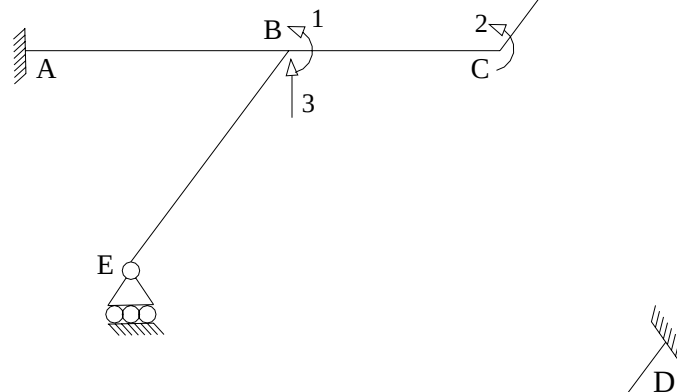


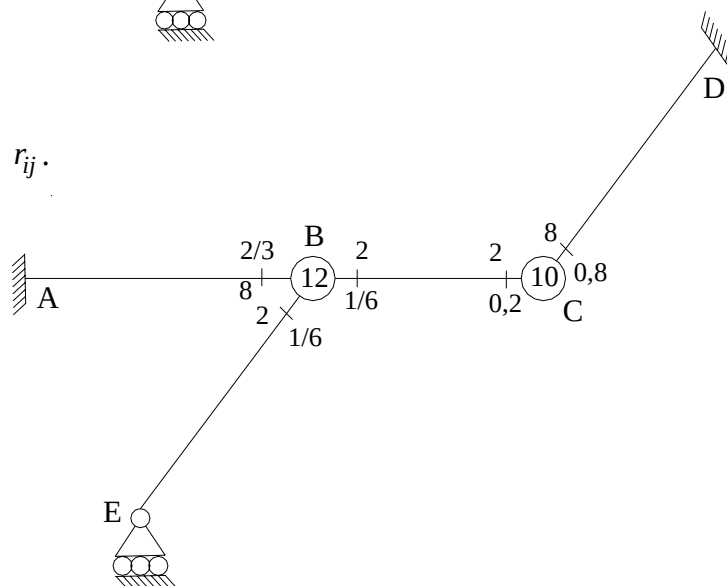
Imagen Cinemática.



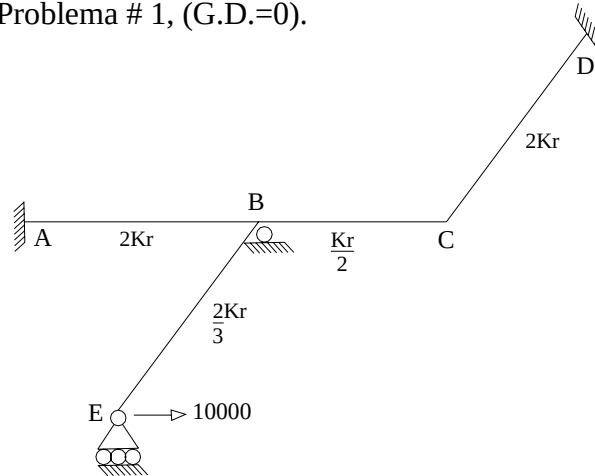
1.- Sistema Q – D.



2.- D_{ij} y r_{ij} .



3.- Solución del Problema # 1, (G.D.=0).



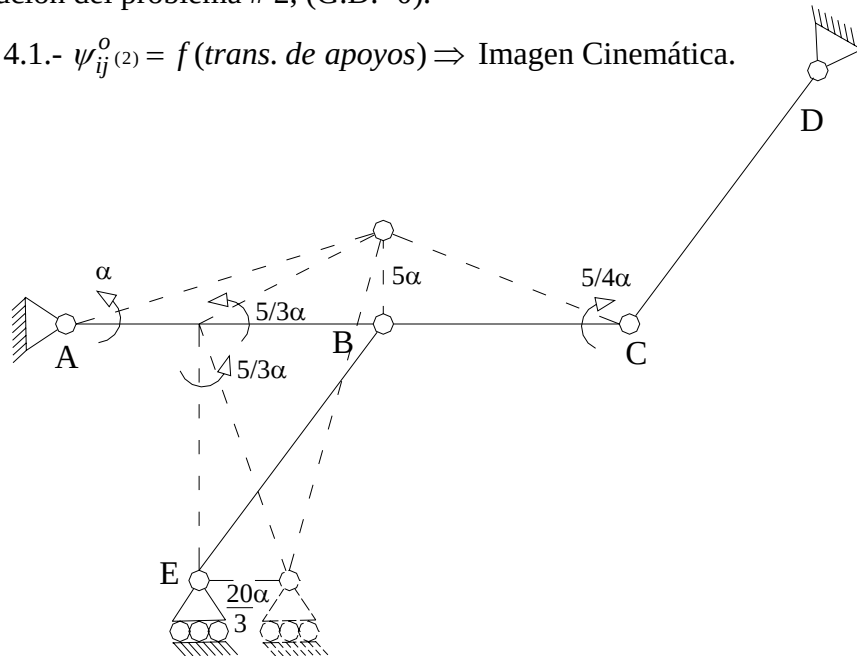
3.1.- Problema Primario $\Rightarrow G.D. = 0 // \theta_B = \theta_C = 0$

3.2.- $M_{ij}^o = 0$.

3.3.- $M_i^{Fij} = 0$.

4.- Solución del problema # 2, (G.D.=0).

4.1.- $\psi_{ij}^{(2)} = f(\text{trans. de apoyos}) \Rightarrow$ Imagen Cinemática.



$$\psi_{AB} = \alpha; \quad \psi_{BC} = -5/4\alpha$$

$$\psi_{BE} = 5/3\alpha; \quad \psi_B = 5\alpha$$

$$4.2.- M_{ij}^o(2) = f(\psi_{ij}).$$

$$M_{AB}^o = M_{BA}^o = -6E(2Kr)\alpha = -12EKr\alpha$$

$$M_{BE}^o = 3E(2/3Kr)(0 - 5/3\alpha) = -10/3EKr\alpha$$

$$M_{BC}^o = M_{CB}^o = -6E(Kr/2)(-5/4\alpha) = 15/4EKr\alpha$$

$$M_{CD}^o = M_{DC}^o = 0$$

4.2.1.-Cambio de Variable: $EKr\alpha = 1000x$.

$$M_{AB}^o / x = M_{BA}^o / x = -12000; \quad M_{BE}^o / x = -10000/3$$

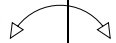
$$M_{BC}^o / x = M_{CB}^o / x = 3750; \quad M_{CD}^o / x = M_{DC}^o / x = 0$$

$$4.3.- M_i^{Fij} = ?.$$

$$M_B^{Fij} / x = -11583;$$

$$M_C^{Fij} / x = 3750$$

5.- Etapas Complementarias:

Junta	A	B			C		D
Miembro	AB	BA	BE	BC 	CB 	CD 	DC 
D_{ij}	0	2/3	1/6	1/6	0,2	0,8	0
$M_{ij}^o(2)$	-12000	-12000	-3333	3750	3750	0	0
$M_{ij}^c(2)$	3861	7722	1930	1930	965		
				-471	-943	-3772	-1886
	157	315	79	79	40		
				-4	-8	-32	-16
	2	3	1	1	0		
$M_{ij}(2)$	-7980	-3960	-1323	5283	3804	-3804	-1902

6.- Superposición:

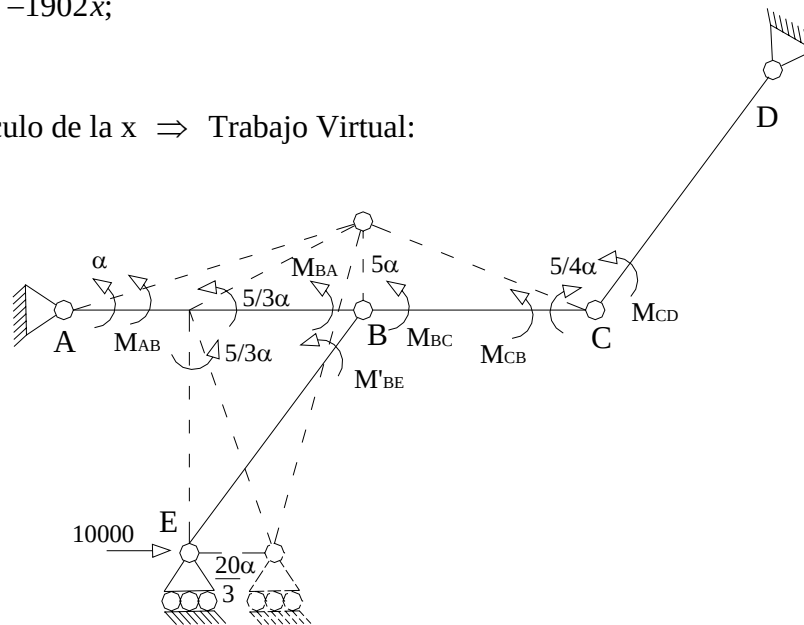
$$M_{AB} = -7980x; \quad M_{BA} = -3960x;$$

$$M'_{BE} = -1323x; \quad M_{BC} = 5283x$$

$$M_{CB} = 3804x; \quad M_{CD} = -3804$$

$$M_{DC} = -1902x;$$

7.- Cálculo de la $x \Rightarrow$ Trabajo Virtual:



$$\sum Tv = 0;$$

$$(M_{AB} + M_{BA})\alpha + M'_{BE}(5/3\alpha) + (M_{BC} + M_{CB})(-5/4\alpha) + 10000(20/3\alpha) = 0$$

$$-11940x - 11358,75x - 2205x + 66666,67 = 0$$

$$25503,75x - 66666,67 = 0$$

$$x = 2,6139$$

8.- Momentos Definitivos:

$$M_{AB} = -20859; \quad M_{BA} = 54$$

$$M_{BC} = 13809; \quad M_{CB} = 9943$$

$$M'_{BE} = -3458; \quad M_{DC} = -4972$$

$$M_{CD} = -9943$$

9.- Cálculo de los Desplazamientos:

$$EKr\alpha = 1000x \Rightarrow \alpha = \frac{2614}{EKr}$$

Luego:

$$\psi_{AB} = \frac{2614}{EKr}; \quad \psi_{BC} = \frac{-3257,5}{EKr}; \quad \psi_{BE} = \frac{4356,66}{EKr}$$

$$\nu_B = \frac{13070}{EKr}$$

10.- Cálculo de $\delta E_h \Rightarrow 20/3\alpha \Rightarrow 17426,67$

11.- Ecuación de la Elástica:

$$\nu \downarrow_{BC} = \frac{-9943 \times 4}{3EKr} \omega_D + \frac{13809 \times 4}{3EKr} \omega'_D + \frac{13070}{EKr} (1 - \varepsilon)$$

$$\nu \downarrow_{BC} = \frac{-13257,33}{EKr} \omega_D + \frac{18412}{EKr} \omega'_D + \frac{13070}{EKr} (1 - \varepsilon) - \frac{1451}{EKr} \varepsilon$$

$$iE_{h[BC]} = -0,7607 \omega_D + 1,0565 \omega'_D + 0,7499(1 - \varepsilon)$$

ε	ω_D	ω'_D	E_h
0	0	0	0,7499
0,1	0,099	0,171	0,7802
0,2	0,192	0,288	0,7581
0,3	0,273	0,357	0,6944
0,4	0,336	0,384	0,6000
0,5	0,375	0,375	0,4858
0,6	0,384	0,336	0,3628
0,7	0,357	0,273	0,2418
0,8	0,288	0,192	0,1337
0,9	0,171	0,094	0,0495
1	0	0	0